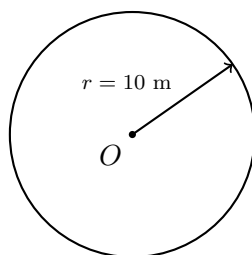


Escola SESI Poços de Caldas			
Avaliação Somativa 2 2ª ETAPA	DISCIPLINA: Matemática Ensino Médio	PROFESSOR: Yuri Tobias	NOTA FINAL:
ALUNO:			VALOR: 10,0
Turma: 1º ano	Data: ____/____/____	Assinatura do Responsável:	

Atenção: Respostas sem justificativa ou desenvolvimento não serão consideradas.
Preserve o resultado em função de π , salvo quando o enunciado indicar $\pi = 3,14$. Duração: **50 minutos**.

1. [1,0 ponto] Uma praça circular de Poços de Caldas será cercada por um alambrado ao longo de todo o seu contorno. O raio da praça mede 10 m. Usando $\pi = 3,14$, o comprimento do alambrado (perímetro da circunferência) é:

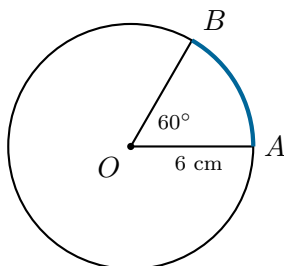


- A) 31,4 m B) 62,8 m C) 314 m
D) 100 m E) 628 m

Justificativa

Rascunho:

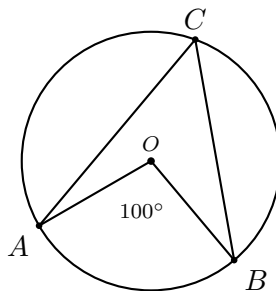
2. [1,0 ponto] Em uma circunferência de raio 6 cm, um arco $\widehat{AB}$ corresponde a um ângulo central de 60° . O comprimento desse arco é:



- A) π cm B) 2π cm C) 3π cm D) 6π cm E) 12π cm

Justificativa

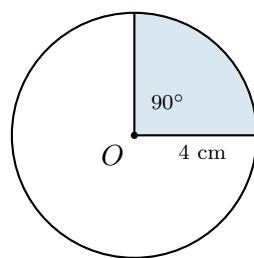
3. [1,0 ponto] Na circunferência de centro O , o ângulo central $\widehat{AOB}$ mede 100° . O ângulo inscrito $\widehat{ACB}$, que enxerga o mesmo arco $\widehat{AB}$, mede:



- A) 25° B) 50° C) 80° D) 100° E) 200°

Justificativa

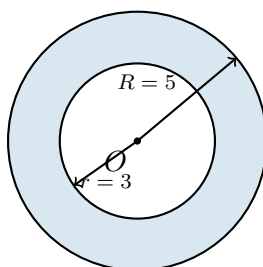
4. [1,0 ponto] Um setor circular de raio 4 cm corresponde a um ângulo central de 90° . A área desse setor é:



- A) $\pi \text{ cm}^2$ B) $2\pi \text{ cm}^2$ C) $4\pi \text{ cm}^2$ D) $8\pi \text{ cm}^2$ E) $16\pi \text{ cm}^2$

Justificativa

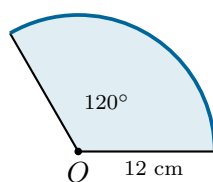
5. [1,0 ponto] Um canteiro circular tem raio externo $R = 5 \text{ m}$ e raio interno $r = 3 \text{ m}$. A região entre as duas circunferências (a coroa circular) será destinada ao plantio de flores.



- a) Escreva a expressão da área da coroa circular em função de R e r .
b) Calcule a área da coroa (deixe o resultado em função de π).

Resolução

6. [1,5 ponto] Uma peça metálica tem a forma de um setor circular de raio 12 cm e ângulo central de 120° .

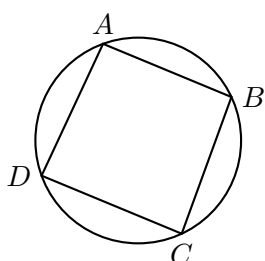


- a) Determine o comprimento do arco do setor.
- b) Determine a área do setor.
- c) Determine o perímetro total da peça (arco mais os dois raios).

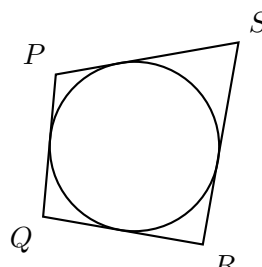
Resolução

7. [1,5 ponto] (As figuras são ilustrativas, fora de escala.)

- a) O quadrilátero $ABCD$ está **inscrito** na circunferência. Sabendo que $\hat{A} = 85^\circ$ e $\hat{B} = 110^\circ$, determine $\hat{C}$ e $\hat{D}$, justificando pela propriedade dos quadriláteros inscritos.
- b) O quadrilátero $PQRS$ está **circunscrito** à circunferência (os quatro lados são tangentes). Sabendo que $PQ = 8$ cm, $QR = 6$ cm e $RS = 7$ cm, determine SP , justificando pela propriedade dos quadriláteros circunscritos (teorema de Pitot).



(a) inscrito



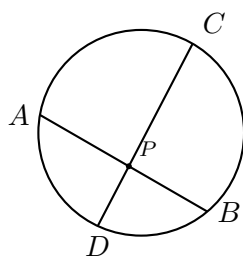
(b) circunscrito

Resolução dos itens a) e b)

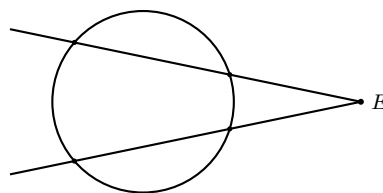
8. [1,0 ponto] (Figuras fora de escala.)

a) As cordas AB e CD cruzam-se no ponto interno P . Sabendo que $\widehat{AC} = 70^\circ$ e $\widehat{BD} = 40^\circ$, determine o ângulo excêntrico interno $\widehat{APC}$.

b) De um ponto externo E partem duas secantes que determinam um arco maior de 80° e um arco menor de 30° . Determine o ângulo excêntrico externo de vértice E .



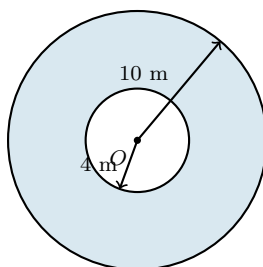
(a) ponto interno



(b) ponto externo

Resolução dos itens a) e b)

9. [1,0 ponto] Uma rotatória circular no centro de Poços de Caldas tem diâmetro de 20 m. No seu centro há um jardim circular de raio 4 m; o restante da rotatória é pavimentado. Usando $\pi = 3,14$:



- Calcule o comprimento da circunferência externa da rotatória.
- Calcule a área pavimentada (a coroa entre a rotatória e o jardim central).

Resolução

Rascunho:

Boa prova. Você é capaz!